



GeoRT 分布对齐改造 v3：从数据采集到验收的技术方案

 **一句话方案：**GeoRT 的四个症状（增益畸变、静息漂移、单侧饱和、对指错路由）同源于一个病根——chamfer 的目标点云来自「URDF limit 内均匀采样」这一错误先验。本方案 **loss 代码零改动**，只把目标点云换成「人手数据经模具 M 逐帧映射、过机器人手 FK 生成的经验云」，使 chamfer 从支撑集对齐变为分布对齐。

0. 改动范围一览

位置	改动	规模
新脚本 <code>geort/mocap/build_target_cloud.py</code>	两个 npy → 目标云 npz	新增，核心工作量
<code>geort/trainer.py</code>	加 <code>--chamfer_target {uniform, human}</code> 开关，决定 chamfer 读哪个 npz	~10 行
loss / IK 模型 / FK 训练	零改动	—
URDF / limit	零改动 （limit 退化为纯硬件安全边界，由输出层继续负责）	—

1. 诊断背景

chamfer 覆盖项对目标云取平均——每个区域的拉力正比于该区域目标点数占比。均匀采 q 的云在人手从不到达的区域（深内收角落、解剖学不可能的关节组合）堆积大量目标点，迫使网络把人手小幅动作拉到机器人手大幅行程去「凑覆盖」。

症状	由病根导出的机制
增益 >1	人手小行程被强拉去覆盖机器人手全行程
静息漂移	均匀云中静息位置无特殊密度，无「静息对静息」拉力

症状	由病根导出的机制
单侧饱和	人手单向运动的手指被拉去覆盖双向行程
对指错路由	pinch loss 与 chamfer 覆盖压力方向冲突，权重怎么调都是拆东补西

历史方案为何废弃：v1（系统性 limit 搜索）与 v2（AA 锚定砍 limit）都是硬约束——直接截断训练采样范围，把 M 的估计误差变成映射的硬边界。本方案（v3）把同样的先验知识做成软先验：limit 不动，只改目标云密度，估计误差退化为拉力分配的量误差。

2. 数据采集规程（从零重采） 2.1 通用要求

- 设备：Quest 3 手部追踪；输出逐帧关键点坐标 `[T, 21, 3]`（米）
- **静息段与动作段必须同一次佩戴、同一光照下连续采完**（跨 session 漂移是主要风险源）
- 命名约定：`data/hts_{side}_{session_id}.npz` 与 `data/hts_{side}_{session_id}_rest.npz`
- 每个 session 附元数据 json：日期、操作者、设备与固件版本、手别、时长、帧率、备注

2.2 静息数据集（职责：锚点 + 噪声地板）

- 姿态：与 URDF 默认姿态一致——四指竖直并拢，拇指自然位（沿用既有约定）
- 时长 ≥ 30 s (≥ 2000 帧)，全程静止，手在视野中央、无遮挡、无强逆光
- 采完立即检查：回放无跳变帧；各关节角度直方图应为窄单峰。**静息段的散布将直接用作噪声地板 σ ，被污染则整个 session 作废重采**

2.3 动作数据集（职责：分位端点 + 云的原料）

建议 10–15 min, ≥ 5 万帧，内容配比：

1. **逐指全行程探索**：每根手指单独屈伸全程 $\times 5$ 、AA 全程 $\times 5$ （其余手指保持静息）——保证分位端点是真实运动极限而非任务动作的偶然极值
2. **对指序列**：拇指依次与食/中/无名/小指捏合-放开各 $\times 10$
3. **协调动作**：大/小物体抓握、张开-握拳循环、滑移动作（拇指沿其余手指指面从指根滑到指尖——这是本方案相对 snap 类方法的差异化能力，必须入库）
4. **自由任务段**：模拟实际遥操作任务



原则：这份数据定义机器手「该被怎样使用」。凡是希望映射做好的动作必须在数据里出现；数据里不存在的运动方向不会获得对应关系（见 §6 边界）。将来任务变化时，补采数据重跑管线即可（分钟级），不改任何代码。

2.4 采集后检查单

- ☐ 帧数、丢帧率记录
- ☐ 静息段各关节角度直方图（窄单峰）
- ☐ 动作段各关节角度直方图（覆盖预期方向；单向手指的单向分布属正常，如实接受）
- ☐ 元数据 json 归档

3. 数据处理管线 `build_target_cloud.py`

输入： `hts_{side}_{session}.npz`、`hts_{side}_{session}_rest.npz`、URDF（经 `HandKinematicModel` 取 `get_joint_limit()` 与默认姿态）

输出： `data/{name}_humanshaped.npz`（字段与 `RobotKinematicsDataset` 兼容：`qpos`、`keypoint`）+ `mold.json` + debug 产物

Step 1 — 角度提取 `extract_angles(frames) → [T, 20]`

为 20 个机器手关节各定义一个人手角度代理：

- **屈曲代理：**相邻骨段向量夹角 $\theta = \arccos(u \cdot v / |u||v|)$
- **AA 代理：**远端骨段在掌平面（手腕、食指根、小指根三点定义）内投影相对参考方向的偏摆角
- **拇指 CMC：**⚠️ 唯一需要动脑的设计点。首版用「拇指掌骨相对掌平面的方位角 + 仰角」两个代理，实现后必须校验单调性（见下）

要求：单调性优先于解剖学精确性——M 会吸收系统性偏差，但吸收不了非单调。两个数据集必须过同一函数同一版本。逐关节的关键点索引与公式写成配置表，随代码入库。

产物： `angles_motion.npz`、`angles_rest.npz`、逐关节直方图 png（debug）。

Step 2 — 噪声地板

```
 $\sigma[j] = (P98(\text{rest}_j) - P2(\text{rest}_j)) / 2$ 
```

Step 3 — 锚点

```
 $\theta_{\text{rest}}[j] = \text{median}(\text{rest}_j)$ 
```

Step 4 — 分位端点

```
 $\theta_{\text{lo}}[j] = P2(\text{motion}_j)$ ,  $\theta_{\text{hi}}[j] = P98(\text{motion}_j)$ ;  $d_- = \theta_{\text{rest}} - \theta_{\text{lo}}$ ,  $d_+ = \theta_{\text{hi}} - \theta_{\text{rest}}$ 
```

Step 5 — 图钉准入规则

- $d_- \geq k \cdot \sigma[j]$ (默认 $k=2$) → 左图钉有效; 否则**废钉**: 左侧沿用右侧斜率延伸, 超出 q_{low} 截断
- 右侧对称处理
- 两侧均废钉 (该关节人手基本不动) → M 恒等于 $q_{\text{default}}[j]$, 输出警告
- 依据: 图钉不能钉在噪声上。 $d \approx \sigma$ 时天真三图钉会把传感器抖动拉伸成半边行程的假密度, 静息簇被抹散, 静息漂移从后门返回

Step 6 — 模具 M (逐关节分段线性)

- 有效图钉: $\theta_{\text{rest}} \mapsto q_{\text{default}}[j]$, $\theta_{\text{lo}} \mapsto q_{\text{low}}[j]$, $\theta_{\text{hi}} \mapsto q_{\text{high}}[j]$, 图钉间线性插值, 界外截断
- 产物: `mold.json` (逐关节图钉表、斜率、废钉标记、 σ 、分位数) ——**必须归档**, 训练记录要引用它的 hash

Step 7 — 造云

1. 动作集**全部帧**逐关节过 $M \rightarrow q$ 帧序列 `[T, 20]`
2. **密度截幅** (注意: 不是完全 FPS——完全 FPS 会把密度抹平成支撑集均匀, 丢掉分布对齐的药效): q 按行程归一化后建体素网格 (默认边长 0.05), 每体素保留 `min(count, cap)` 帧, `cap = 20 \times \text{中位体素占用}`。作用: 保留密度形状, 只削平静息驻留的病态峰
3. 逐帧 `hand.keypoint_from_qpos(q)` → 各 keypoint 位置
4. 存 npz

Step 8 — Debug 产物 (每次运行自动生成)

- 新旧目标云逐 keypoint 3D 散点对比图
- 逐关节 M 曲线图（含图钉与废钉标注）
- 云的 q 边缘直方图 vs 人手角度直方图（形状应一致——这是造云正确性的直接目检）

4. 训练侧改动

- `--chamfer_target human` → `get_robot_pointcloud` 改读 `{name}_humanshaped.npz` ;
`uniform` → 原逻辑，作 baseline
- **FK 模型照旧用均匀数据集训练**（FK 需要全域精度，与本方案无关）
- 一律用完整配方（epoch=200、FK 全量样本）。**禁止用烟雾配置（epoch=1 等）出任何结论——历史事故教训**
- 每次训练将生效配置写入 checkpoint 目录：目标云文件 hash、mold.json hash、全部权重与 epoch

5. 验收实验5.1 对照设计

- **A** = uniform（GeoRT 原版）；**B** = human（手术版）。同一份数据、同一 FK 模型、同一配方、同一 seed
- **闸门**：先跑 A 并确认复现病理（gain 中位数显著 >1，或单侧饱和 >0，或静息偏移 >5%）。A 不病 → 实验环节有误，停下排查，不得继续

5.2 指标（形状无关，`metrics_evaluation.py`）

指标	定义
signed gain	K=200 帧、人手指尖沿运动方向 $\pm 3\text{mm}$ 扰动，机器手位移/期望位移，报逐指中位数与分布
双侧饱和率	q 距各侧 limit <5% 行程的帧占比， 分侧统计
静息偏移	静息段帧的 $\text{abs}(q - q_{\text{default}})$ / 关节行程，逐关节统计
对指失败率	人手对距 <15mm 的帧中，机器手对距 >25mm 的比例，逐对

5.3 通过线（B 的绝对标准）

- gain 中位数 $\in [0.7, 1.5]$ ；**同时警惕下界——<0.7 意味着病从「铺太满」翻成「缩太紧」（收缩病）**

- 静息偏移 <5%
- 废钉侧饱和率 = 0；有效侧饱和仅出现在人手真实到达端点的帧
- 逐对 pinch 失败率 $\leq A$ 且绝对值 <20%（首版）

5.4 记录规范

每次运行输出完整 metrics json：data hash、mold hash、训练配方、目标云文件、全部指标。统一归档目录，禁止散落。

6. 边界、风险与升级路径

已知边界

- **单向手指死区**：废钉侧机器手行程永久闲置（如食指内收）。这是「从数据学对应」的原理性边界：需要该能力时补采包含该运动的数据、重跑管线
- **形态残差**：人手与机器手指尖云形状不可能完全重合，chamfer 收敛于非零残差属预期；逐指记录残差基线，小指预计最大

风险监控

- 收缩病：盯 gain 下界 (§5.3)
- 静息拉力不足：若静息偏移压不到 5% 以下，第二级火箭 → 将 `geort/loss.py` 的 chamfer 换为 Density-aware CD（现成开源实现，一行级替换）
- 跨 session 漂移：多 session 合并前，各自过 Step 1-4 检查分位数一致性，偏差大的 session 单独建 mold 或弃用

升级路径（按需启用，不预做）

1. chamfer → Density-aware CD（密度信号增强）
 2. 逐关节独立 M → OT 联合分布映射（考虑关节相关性，参照 Pitié N-dim PDF transfer）
 3. 判别器项辅助/替代 chamfer（Skeleton-Aware Networks 路线，最后手段）
-

附：实现顺序建议

1. `extract_angles` + 单调性校验（唯一动脑的部分，拇指 CMC 优先攻坚）
2. Step 2-6（纯统计，半天）
3. Step 7-8 造云 + 目检 debug 产物

4. trainer 开关 + A 组闸门复现

5. B 组训练 + 指标对照